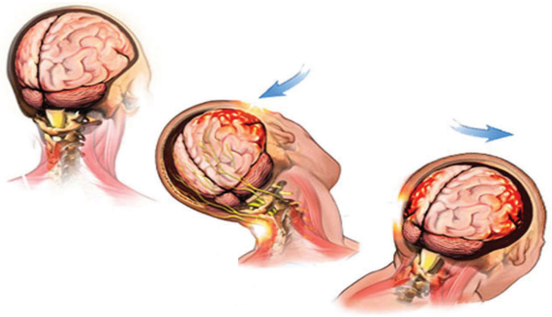


படம். 9.3: மத்திய நரம்பு மண்டலம்

9.6 உணவில் உள்ள நார்ச்சத்து

உணவுப் பொருளில் உள்ள நார்ச்சத்துக்கள், என்பவை "நமது உணவில் உள்ள தாவரப்பகுதிகள். இவை இரைப்பை குடல் பகுதிகளில் சுரக்கப்படும் சுரப்பு நீர்களால் செரிமானம் ஆகாமல் இருப்பவை". இதில் செல்லுலோஸ், ஹெமி செல்லுலோஸ், பெக்டின், பசை மற்றும் தாவரப்பசை பாலிசாக்ரைடுகள் அல்லாத லிக்னின் போன்றவை அடங்கும். பெருங்குடலில் உள்ள சில பாக்டீரியாக்கள் நார்சத்தின் சில உட்கூறுகளை சிதைத்து அதன் பகுதிப்பொருட்களை வெளிக்கொண்டுவருகிறது. இவை உடலால் உறிஞ்சப்பட்டு சக்தியாக மாற்றப்படுகிறது

அ)செல்லுலோஸ்: இவை தாவர செல் சுவற்றின் முக்கிய உட்கூறாகும். இவை அனைத்து வகை காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் அவரையங்களில் காணப்படுகின்றன.

ஆ)ஹெமிசெல்லுலோஸ்:தானியங்களிலிருந்து பெறப்படும் நார்ச்சத்துக்களில் இவை முக்கிய உட்கூறாகும். மேலும் காய்கறிகள், அவரையத்தின் மேற்தோலிலும் காணப்படுகின்றன.

இ) பெக்டின்: அதிக எண்ணிக்கையிலான கேலக்டியுரானிக் அமிலத்தின் மூலக்கூறுகளை இணைவதனால் பெக்டின்கள் உருவாகின்றது. சுக்ரோஸ் மற்றும் அசிடிக் அமிலத்துடன் பெக்டின் இணைந்து ஜெல் போன்று மாறுகிறது. இது உணவு தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளில் பழ உறைகூழ் தயாரிப்பதில் முக்கிய இடம் பெற்றுள்ளது.

செயல்பாடு 2

எளிய மற்றும் சிக்கலான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் கொண்ட ஐந்து உணவுப் பொருட்களை காட்சிப்படுத்துக

ஈ) பசை மற்றும் தாவரப்பசை: தாவர செல்களின் சேர்க்கையான ஒரு அமைப்பற்ற, நீரில் கரையக்கூடிய பொருள். இவை ஒட்டுவதற்கும், நிலைப்புத்தன்மையை உருவாக்கு வதற்கும் உணவுத் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உ) லிக்னின்: இவை தாவரங்களின் கடின, மரப்பகுதியாகும்.

நீரில் கரையும் தன்மையைக் கொண்டு கரையக்கூடியவை மற்றும் கரையாதவை என நார்பொருள்களை வகைப்படுத்தலாம். செல்லுலோஸ், ஹெமிசெல்லுஸோஸ் மற்றும் லிக்னின் போன்றவை கரையாத நார்ப்பொருள் பெக்டின், பசை, மற்றும் தாவரப்பசைகள் போன்றவை நீரில் கரையும் பொருள்களாகும். நார்ப்பொருள்களின் வகைகள், உணவு ஆதாரம், மற்றும் நமது உடலில் அவற்றின் செயல்பாடுகள் பற்றிய விபரங்கள் அட்டவணை 9.3ல் தரப்பட்டுள்ளது.

சிந்தித்து செயற்படு – கவனமுடன் தேர்ந்தெடு

கார்போஹைட்ரேட்டுகளில் எந்த வகையை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது மிகவும் அவசியம். ஏனெனில் சில உணவுப்பொருள்கள் மற்றவற்றைவிட ஆரோக்கியமானவை. உணவில் கார்போஹைட்ரேட்டின் அளவு – அதிகம் அல்லது குறைவு என்பதை விட அதன் வகைகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமானது. உதாரணமாக, முழு தானியங்கள், முழு கோதுமை ரொட்டி, ரை, பார்லி போன்றவை அதிகமாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட வெள்ளை கோதுமையால் ஆன ரொட்டி அல்லது பொரித்த உருளைக்கிழங்கை விட ஆரோக்கியமானவை.

NUTRITION AND DIETETICS Unit-9_140-158.indd 147 22-01-2020 11:40:50